

捷昌 B 站打包线 · 二工位大件模型 · 白款产品图片标注规范

交付对象：标注工程师 **通道：**二工位大件（三通道流水线之一；一工位、二工位小件另有各自规范）
产品款别：白款（类别表与黑款模型 `dajian4.23.pt` 完全一致，共用同一套 9 类，本文示例全部取自白款现场实拍）**配套素材：**标注规范assets_二工位大件_白款/（截自现场实拍视频 1280x720@30fps）**有疑问：**拿不准的帧不要猜，截图集中反馈给项目负责人统一裁定

一、背景：这批标注是干什么用的（先读，影响画框方式）

白款产品目前没有大件模型——这批标注用于首训/混训白款大件模型（与黑款素材混训，共用同一套 9 类，不按款拆类）。工位场景：俯拍相机对着滚筒输送线，长条包装箱滑进画面 → 操作员把大件（框架/板件/传动杆等）逐件放进白色泡沫槽 → 收尾放手套+说明书 → 箱子滑走，下一箱进来。画面里经常同时有两个箱（上游装箱中 + 下游收尾），这是常态。

软件跑的是跟踪模式 + 齐件即结算，两个判定机制直接吃标注质量：

1. 框中心点落区判定——物品算不算“放进来了”，看检测框中心点是否落在检测区域内；
2. 稳定帧数判定——目标要连续若干帧稳定检出才计数，检出忽有忽无 = 永远凑不齐 = 整箱误判。

由此产生本规范最重要的两条铁律（三通道通用）：

⚠ **铁律一：**框只贴目标本体，不框手、不框手臂。放置过程手会把框中心拽偏；框里带手还会让模型学到“物品=物品+手”，物品放定手离开后反而检不出。手指少量遮挡边缘可带入，成片的手背/手臂绝不入框。

⚠ **铁律二：**同一目标相邻帧的框要稳，宁可略松不要抖。边界忽紧忽松训出来的模型框会抖，直接冲击“稳定 N 帧”判定。贴合外轮廓、误差按验收标准控制即可，不追求逐帧像素级精抠。

白款大件的特有难点：白色部件放在白色泡沫上，加上现场顶灯直射，素材大面积过曝、白上白对比度极低。这意味着：① 框的贴合边界要靠部件投影/接缝辨认，拿不准宁可略松；② 白色结构件类别（线槽/侧板/大框架/小框架）是本批数据的绝对重点（见第八节配重）。

二、素材与交付

项	内容
素材来源	本工位现场相机实拍（2026-08-13 晚班约 9 分钟，1280×720@30fps）
抽帧密度	每 3 帧 1 张起步，放置动作前后 2 秒逐帧保留
光照覆盖	⚠ 本批素材全部为晚班灯光且箱内过曝明显，白天素材后续补充迭代（先按本批起训）
标注工具	labellmg / X-AnyLabeling 等任意支持 YOLO 格式的工具
交付格式	YOLO 目标检测格式： <code>images/</code> + <code>labels/</code> （每图一个同名 txt）+ <code>classes.txt</code> （顺序必须与第三节 id 一致，一个不加一个不减）
框类型	全部为水平矩形框（bbox），无多边形、无关键点
独立性	本数据集只属于大件通道模型，不得与一工位/小件通道素材混标混训

三、作业版图（先认清楚画面里什么归大件通道）

俯拍画面从上到下分四层：

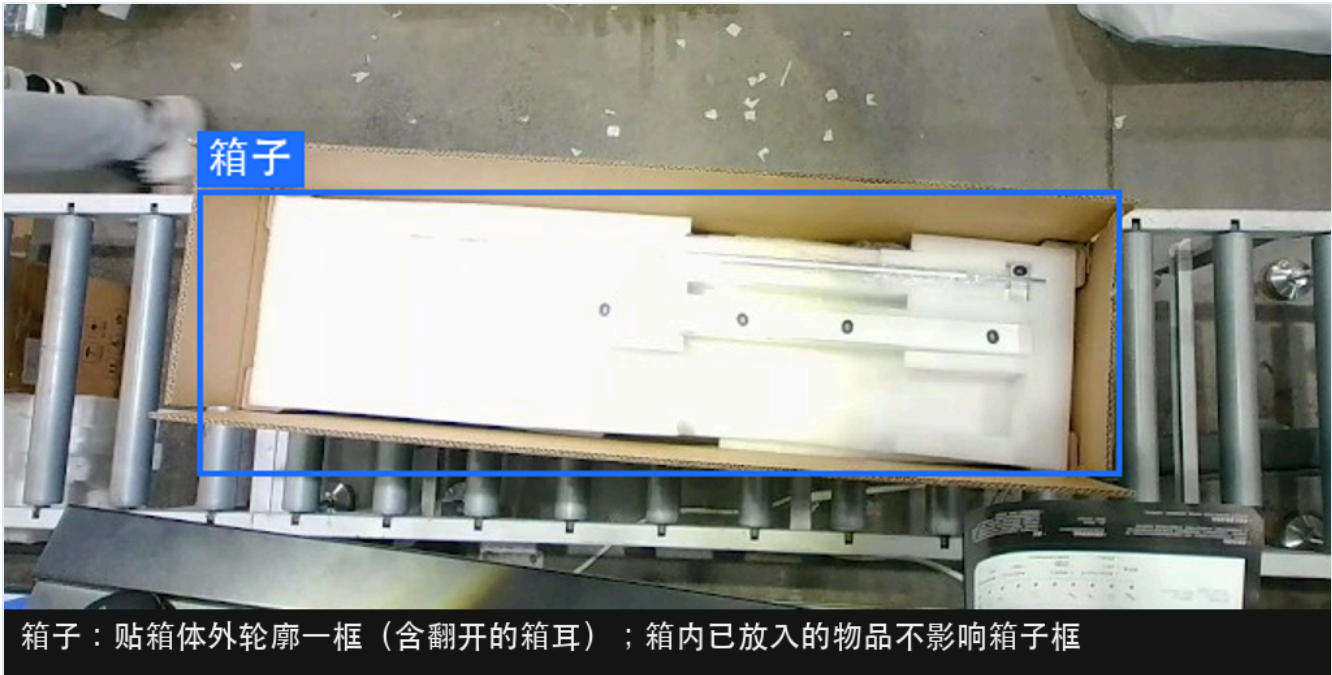
- **上层背景（备料区）：**膜卷堆、传动杆备料堆（粉色托架上一堆白色长杆）、白板堆、包材袋、隔壁料架——全部不标，一帧都不标（第六节）；
- **中层滚筒线：**作业主体。箱子在线上串行流动，同框两箱是常态（上游装箱中 + 下游收尾），各标各的；
- **箱内：**大件通道的主战场——箱体（箱子）、泡沫内衬的每条槽（泡沫槽）、放入的各结构件、收尾的手套 + 说明书；
- **下层前景：**工控机/键盘/鼠标——不标。

箱内还会看到小件通道的东西（螺钉包、适配器等小袋物、水杯架轮盘）：那些是二工位小件模型的目标，在大件数据集里一个框都不画——与小件规范里“传动杆/侧板不标”互为镜像。

四、类别定义与逐类示例（9 类，id 顺序与黑款 classes.txt 完全一致）

id	类别名	白款长相	备注
0	箱子	只框泡沫内衬那圈（箱体内腔外沿）——纸箱箱壁、端部翻耳、摊开的箱盖全部不入框	锚点类；口径按黑款规范 v1.1 项目负责人亲标裁定，黑白混训必须一致
1	线槽	白色长条线槽件	⚠ 本批视频未能确认放入时机/外观，见「待裁定」
2	侧板	白色大平板	⚠ 候选=部件A，见「待裁定」
3	大框架	白色框架主体件	⚠ 候选=部件B，见「待裁定」
4	小框架	白色小框架件	⚠ 候选=部件C，见「待裁定」
5	传动杆	细长金属杆，放在箱内顶部长槽	已确认，背景备料堆上的杆不标
6	手套	白色布手套（散放不带袋），收尾放入	已确认
7	说明书	深色印刷说明板/袋装说明书，收尾放入	已确认，常被手套压住
8	泡沫槽	箱内每条泡沫内衬槽各一框	大件通道无 空/有物 状态类之分

id0 箱子



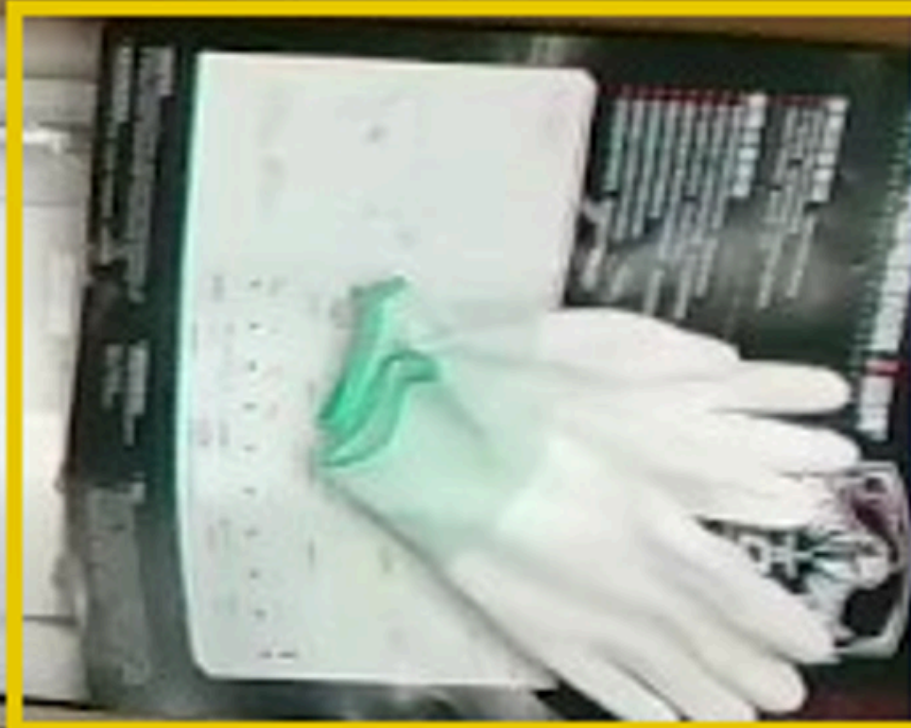
id5 传动杆



id6 手套

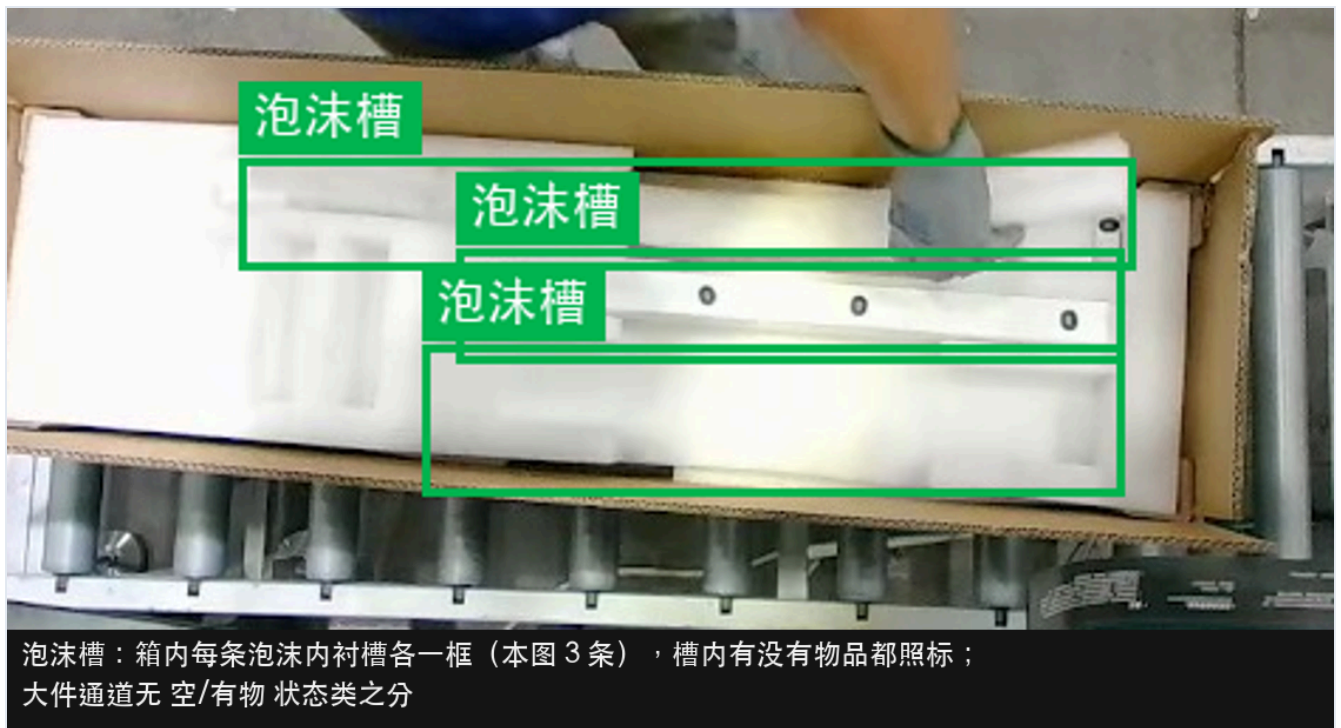


说明书



说明书：深色印刷说明板/袋装说明书，按整体外轮廓框；
被手套压住部分照常算入轮廓

id8 泡沫槽

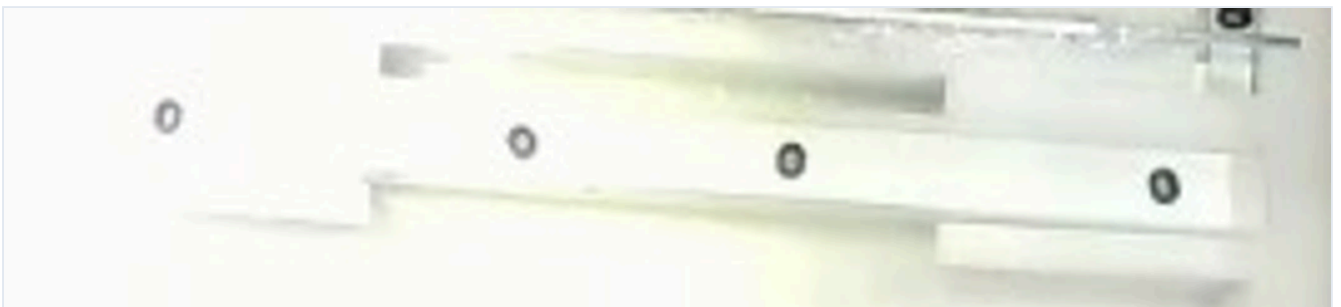


⚠ 待裁定：四个白色结构件（线槽/侧板/大框架/小框架）与实物的对应

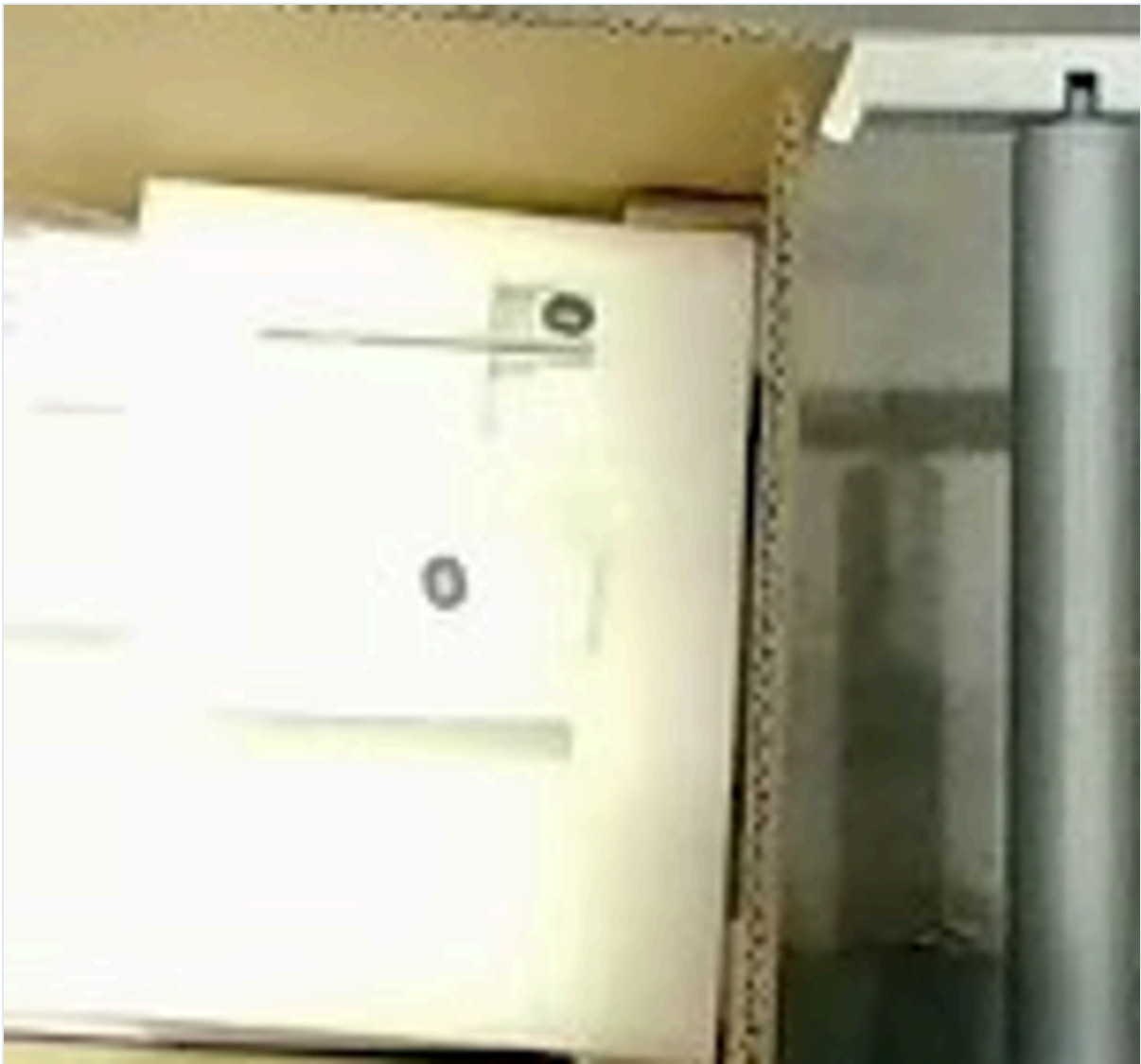
白上白+过曝素材里，这四类与画面部件的对应需项目负责人按实物裁定后回填本节，裁定前这四类先不开标（其余 5 类可先标）。当前视频里能辨认出的三个候选部件：



部件A：箱内左半的大块白色平板（装箱第一件放入，尺寸最大）



部件B：横贯箱身的带安装孔白色长梁



部件C：箱身一端的短白板（带孔与短杆）

候选	画面特征	推测类别（待确认）
部件A	箱内左半的大块白色平板，装箱第一件放入、尺寸最大	侧板
部件B	横贯箱身的带安装孔白色长梁	大框架
部件C	箱身一端的短白板（带孔与短杆）	小框架
——	线槽 在本段视频中未能辨认出	需现场确认放入时机/外观

五、整帧场景画法（六张标准答案）

进站帧 — std_g1

- 箱子 + 可见泡沫槽照标；背景备料区零框。



装箱中帧 — std_g2

- 已放定的部件逐帧照标；传动杆贴杆体框；灰色虚线两件为待裁定部件（第四节定名后按实线补标）。



两箱同框 — std_g3（本通道最高频场景）

- 各标各的，互不合并：两个 箱子 各一框，各自箱内的泡沫槽/部件各归各箱；
- 下游箱的收尾件（手套 + 说明书）照标，手套压在说明书上两框各画各的；
- 贴画面边缘的框画到边为止。



手入画帧 — std_g4（铁律一的主战场）

- 手/手臂零框，也不带入任何物品框；
- 正在被手大面积遮挡、认不清的部件该帧不标；可见 $\geq$ 一半按完整轮廓框。



出画/进画临界帧 — std_g5

- 箱子滑动中：可见 $\geq$ 一半按可见部分框（框画到画面边）；可见 $<$ 一半整箱（含箱内所有目标）不标；
- 本图右箱出画中照标、左箱刚进画约一半也照标。



备料区负样本纪律 — std_g6（白款大件最大的坑）

- 背景备料堆里全是同类物件（传动杆堆、白板堆、包材），误标一次伤全模型——红色虚线区域任何帧都不画框；
- 两箱之间的空线帧整帧零标注照常交付（空 txt 或无 txt，按工具默认），是重要负样本，不许从数据集里删掉。



std_g6 负样本纪律：空线帧整帧零标注照常交付；红色虚线区域任何帧都不画框
（备料堆里全是同类物件，误标一次伤全模型）



六、不标注清单（负样本纪律，同样重要）

以下内容任何情况都不画框——错标它们比漏标更伤模型：

1. 背景备料区：传动杆备料堆（最高危！和箱内传动杆是同一种东西）、膜卷/白板/包材堆、隔壁料架（std_g6）；
2. 小件通道目标：箱内可见的螺钉包/适配器/手控器/水杯架等小袋物——归二工位小件模型，进大件数据集就是污染；
3. 人体：手、手臂不单独标，也不作为物品框的一部分带入（铁律一）；
4. 前景设备：工控机、键盘、鼠标、扫码枪、台面杂物；
5. 可见 < 一半的出画箱（整箱连内件全部不标）；
6. 已封箱（箱耳合上后不再标内件，箱子本体在画内仍照标）。

七、时序边界速查（拿不准"这帧算不算"时查这里）

情形	处理
部件在手中移入画面	类别可辨 → 只框部件；辨不清 → 跳过
放置瞬间被手大面积挡住	可见 ≥ 一半按完整轮廓框；< 一半该目标此帧不标
部件放定、手已离开	从下一清晰帧起逐帧照标（数量大头）
两箱同框	各标各的，互不合并；每箱内件归各自箱
箱子滑动中（进画/出画）	可见 ≥ 一半按可见部分框到画面边；< 一半整箱不标
两箱之间的空线帧	整帧零标注，照常交付
手套压住说明书	两框各画各的，被压部分照常算入说明书轮廓
白上白看不清部件边界	按投影/接缝取边界，宁可略松不要抖；完全认不出跳过并截图反馈
待裁定四类（线槽/侧板/大框架/小框架）	项目负责人定名前不开标，其余 5 类照标

八、数量与配重要求

白款大件是从零补齐——用黑款模型在白款素材上实测：箱子 / 泡沫槽 / 传动杆 / 说明书 / 手套 尚可迁移检出，四个白色结构件（线槽/侧板/大框架/小框架）全线检不出，是本批标注的绝对主力：

类别	下限	理由
侧板 / 大框架 / 小框架	各 ≥ 1500	黑款模型对白款件 0 检出 + 白上白过曝，全类最难
线槽	≥ 1200	同上，且放入时机短，抽帧要放置前后逐帧保留
传动杆	≥ 1000	细长目标+过曝，且背景有同类杆堆（负样本对照重要）
手套 / 说明书	各 ≥ 800	收尾件出现窗口短，注意多箱覆盖
箱子 / 泡沫槽	各 ≥ 800	全程在画自然达标，照标不设上限

- 相邻帧近似重复也逐帧都标（用标注工具"复制上一帧标注"提效）；
- 覆盖要求：不同操作员、不同摆放顺序/角度、两箱同框场景必须充分覆盖；
- 本批只有晚班过曝素材；白天素材到位后按同规范补标混入，若现场加装遮光/调曝光，机位素材要重新采集。

九、质量验收

交付前自检，项目方按同样标准抽检 10%：

1. 类别错误率 = 0（重点：四个白色结构件裁定后不得互混；箱内传动杆 vs 背景杆堆不得错位）；
2. 备料区误标抽检：随机抽帧查 std_g6 红区，出现任何框 = 不合格（白款大件最高危违例）；
3. 手/手臂入框抽检：随机抽放置动作帧，框内成片手背/手臂 = 不合格（铁律一）；
4. 两箱同框抽检：合并框 / 内件归错箱 = 不合格；
5. 框贴合度：边界与目标轮廓偏差 ≤ 目标尺寸 10%；同一静止目标相邻帧框抖动 ≤ 5%（铁律二，白上白场景重点抽）；

6. 空线负样本帧不得缺失；小件通道目标零误标。

文档版本：v1.0.1 (2026-08-17) ——勘误：箱子 只框箱口那圈，不含摊开的箱盖/箱耳（黑款现役模型实测口径，混训必须一致；v1.0 曾误写"含翻开箱耳"）。**类别来源：**与黑款 classes.txt 完全一致（9 类，id 顺序同 dajian4.23.pt ），黑白混训共用。**示例来源：**全部截自 2026-08-13 白款现场实拍视频；手套 / 说明书 / 传动杆 / 箱子 / 泡沫槽 五类框位经黑款现役模型在白款素材上实测交叉验证。**待项目负责人裁定（裁定前四类不开标）：**① 部件A/B/C 与 侧板 / 大框架 / 小框架 的对应关系（第四节表格为推测；可对照黑款规范 v1.1 第四节的同款黑色零件实拍图裁定）；② 线槽 的实物外观与放入时机（本段视频未辨认出）；③ 本批视频机位与曝光是否为现场最终状态（白上白过曝若可通过调曝光改善，建议先调再采集主力素材）；④ 两箱同框/进出画的"作业箱"边界：黑款 v1.1 亲标口径为只标作业位上那一箱（排队箱/滑走箱整箱不标）——白款下游收尾箱是否算作业箱，待现场确认后本文第五节 std_g3/std_g5 同步修订。